الوحدة الخامسة: الهندسة الإحداثية

طول القطعة المستقيمة وإحداثيات نقطة منتصفها

الدرس 5-1

صفحات الكتاب 139–142

💡 **فكرة الدرس:** المنتصف = متوسط الإحداثيات، والطول = جذر مجموع مربّعي الفرقين.

🎯 **سأتعلّم:** حساب طول قطعة مستقيمة بين نقطتين | إيجاد إحداثيات نقطة المنتصف | إيجاد طرف قطعة إذا عُلم منتصفها والطرف الآخر

نقطة المنتصف

- للقطعة المستقيمة الواصلة بين ك$(\text{س}_{١}\text{، ص}_{١})$ و ل$(\text{س}_{٢}\text{، ص}_{٢})$:
- $\text{م} = \left(\frac{\text{س}_{١} + \text{س}_{٢}}{٢}\ ،\ \frac{\text{ص}_{١} + \text{ص}_{٢}}{٢}\right)$
- المنتصف = متوسط السينات ومتوسط الصادات.

طول القطعة المستقيمة

- من نظرية فيثاغورث: ____________
- $\text{ك ل} = \sqrt{(\text{س}_{٢} - \text{س}_{١})^{٢} + (\text{ص}_{٢} - \text{ص}_{١})^{٢}}$
- اترك الطول بصورة جذرية دقيقة ما لم يُطلب التقريب.

مسائل عكسية

- معلوم المنتصف وطرف ⇐ نساوي كل إحداثي بالصيغة ونحلّ.
- معلوم الطول ⇐ نكوّن معادلة (غالبًا تربيعية) قد يكون لها حلّان.
- لا تعتمد على الرسم في الإجابة لعدم دقته.

✏️ أمثلة محلولة

إذا كانت م$(\frac{٣}{٢}\text{، }-١١)$ منتصف القطعة ك ل حيث ك(−٧، ٤)، ل(أ، ب)، فأوجد أ، ب.

١. $\frac{-٧ + \text{أ}}{٢} = \frac{٣}{٢} \Rightarrow -٧ + \text{أ} = ٣$

٢. $\text{أ} = ١٠$

٣. $\frac{٤ + \text{ب}}{٢} = -١١ \Rightarrow ٤ + \text{ب} = -٢٢$

٤. $\text{ب} = -٢٦$

الحل: أ = ١٠ ، ب = −٢٦

⭐ تذكّر

- طرح الإحداثيات في صيغة المنتصف بدل جمعها.
- نسيان تربيع الفرق السالب بشكل صحيح: $(-٣)^{٢} = ٩$.
- الاعتماد على الرسم بدل الحساب.